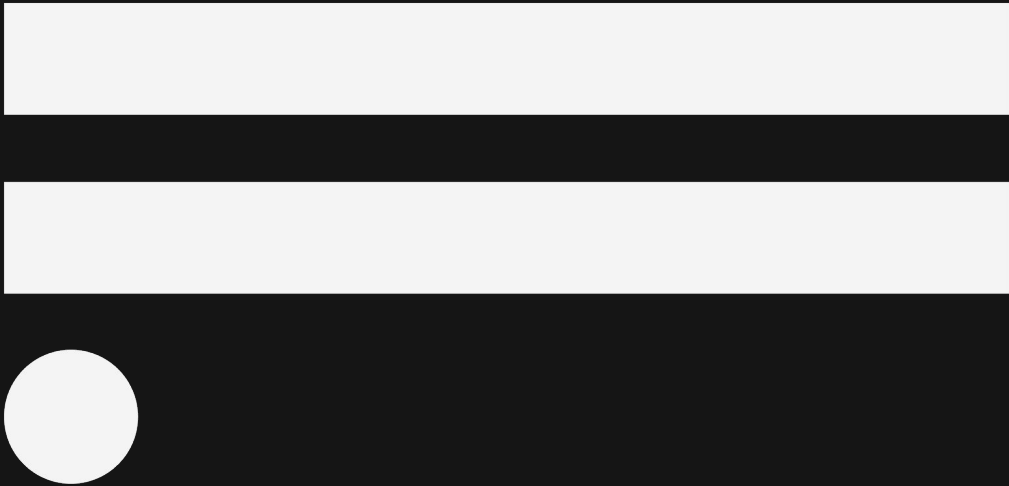




Nicolás Sidicaro

Herramientas de la Ciencia de Datos para la recomendación de políticas públicas

usos combinados con estrategias cualitativas

Diciembre 2025

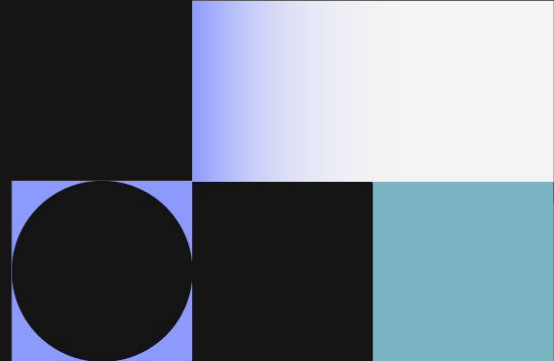
fundar



Las herramientas de estadística y programación pueden ayudarnos a pensar políticas productivas.

Sin embargo, con ellas no alcanza: hace falta combinarlas con un enfoque cualitativo para aprovecharlas lo más posible

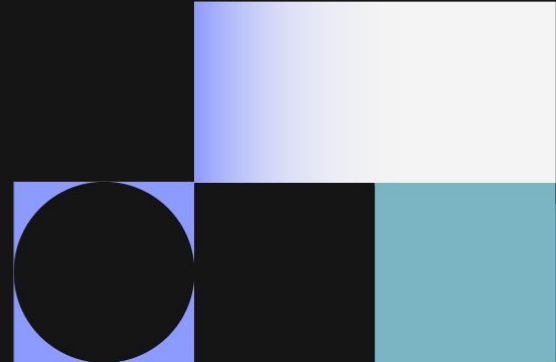
¿Cómo nos puede ayudar la complejidad económica?





Contenido

1. Complejidad económica para exportaciones provinciales
2. Complejidad económica para reconversión productiva
3. El detrás de escena para que puedan hacerse los trabajos (si llegamos)

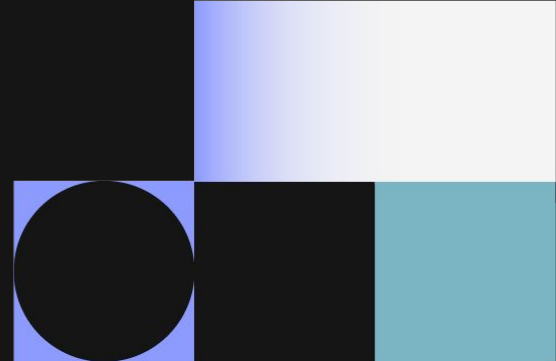




Complejidad económica

La intuición detrás del concepto es que algo es complejo si lo hacen pocos.

Ricardo Hausmann y César Hidalgo desarrollaron la metodología y popularizaron el concepto, centrándose en las exportaciones.



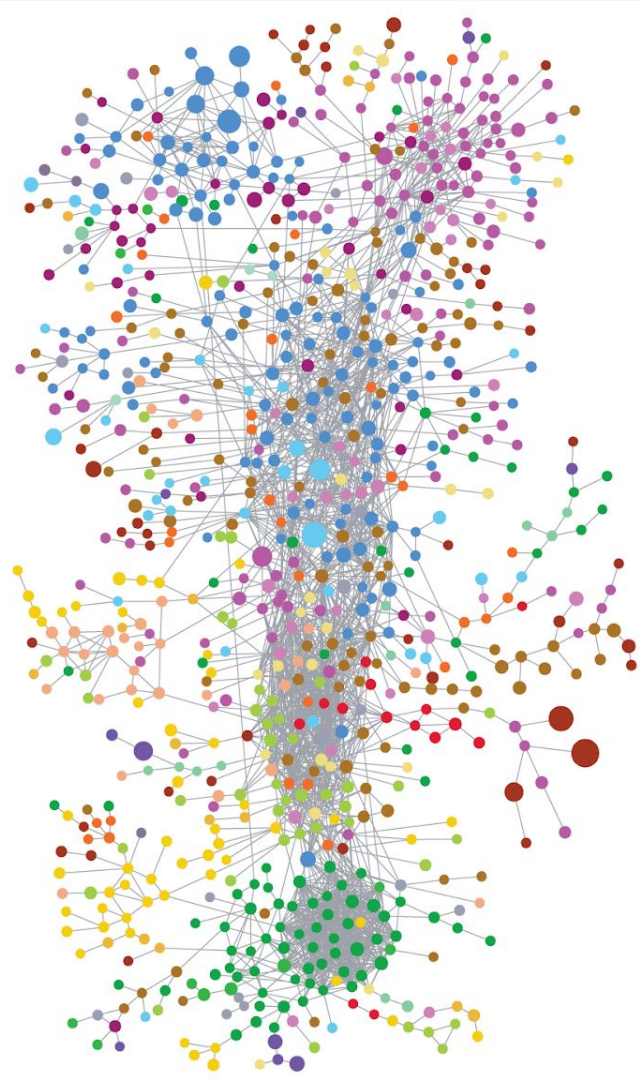
Conceptos involucrados



- Si el peso de un bien en la canasta exportadora de un país es mayor al peso de ese bien en la canasta exportadora del mundo, el país está especializado en la producción de ese bien. Similar a Balassa (1956)

$$RCA_{kj} = \frac{X_k^j / \sum_k X_k^j}{\sum_j X_k^j / \sum_k \sum_j X_k^j}$$

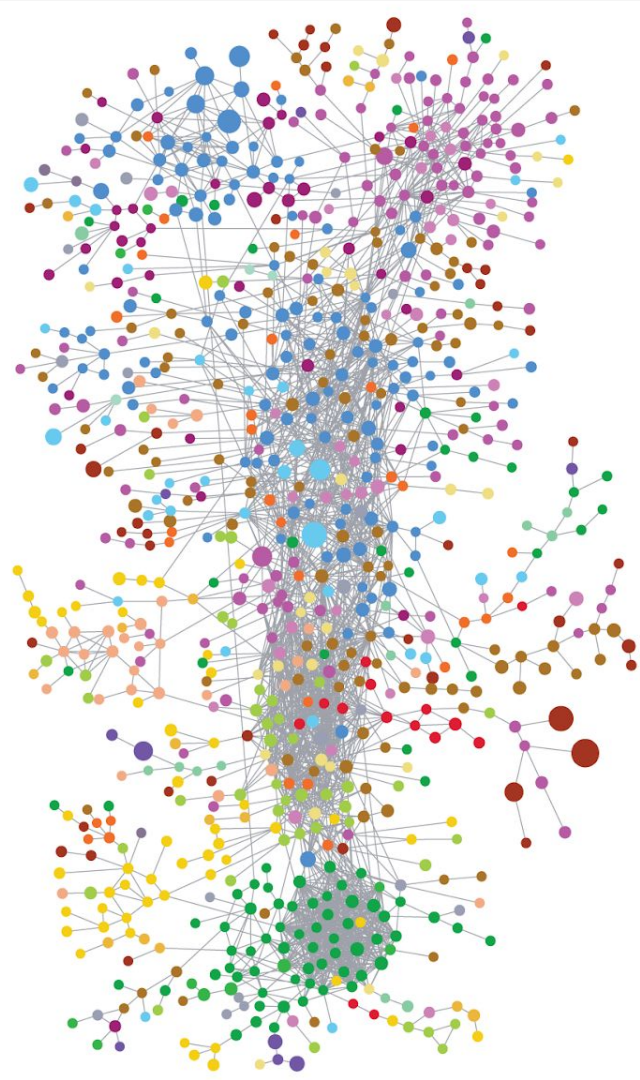
- Se pueden armar dos variables con esa fórmula:
 - Diversidad del lugar (cantidad de actividades con $RCA > 1$)
 - Ubicuidad de la actividad (cantidad de lugares donde el bien tiene $RCA > 1$)

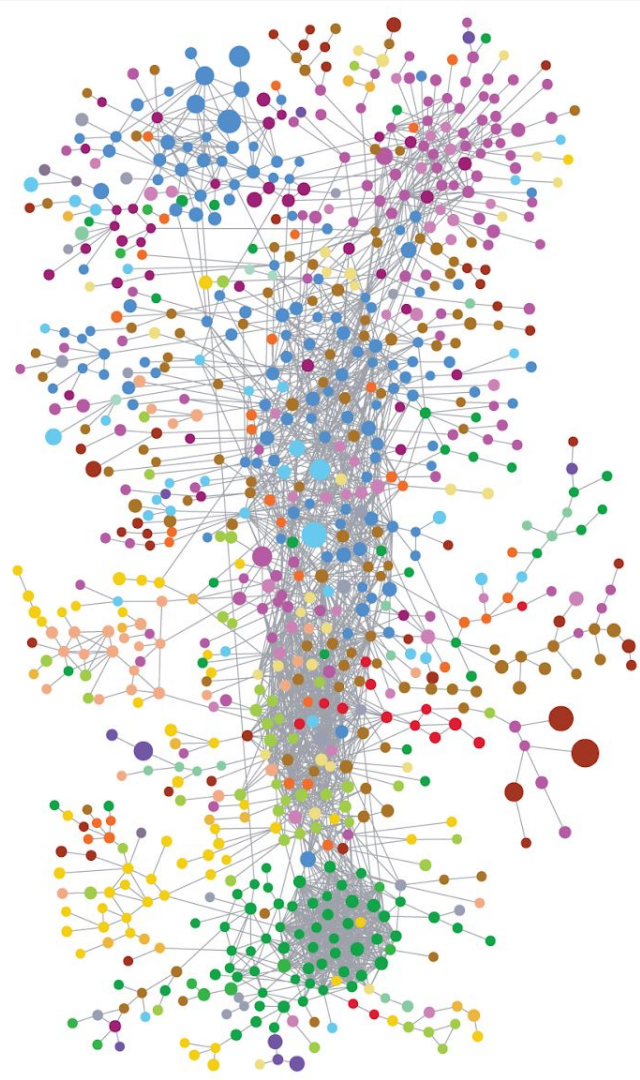


Conceptos involucrados



- **La paradoja circular:** Un lugar es complejo si desarrolla actividades complejas, pero una actividad es compleja si la desarrollan lugares complejos. Simultaneidad.
- **Punto de partida simple:** Comenzamos contando - cuántas actividades tiene cada lugar (diversidad) y en cuántos lugares aparece cada actividad (ubicuidad).
- **Refinamiento iterativo:** En cada vuelta ajustamos las medidas considerando no solo cantidad sino calidad - un lugar con pocas actividades muy raras puede ser más complejo que uno con muchas actividades comunes.
- **Resultado:** El Índice de Complejidad Económica (ECI) captura la sofisticación productiva de lugares, y el Índice de Complejidad del Producto (PC) hace lo mismo para actividades.





Conceptos involucrados



- **Espacio-producto:** medición de la co-ocurrencia
- Nos permite dibujar la red del costado: un producto es próximo a otro si co-ocurre en muchos lugares. Por lo tanto, podemos trazar un camino entre productos para que un lugar se especialice en nuevos productos



Caso 1: exportaciones



¿Cómo lograr que una provincia exporte más, dadas sus capacidades productivas?

- Medimos sus exportaciones pasadas y actuales (período 2017-2019)
- Calculamos el espacio producto de la provincia ¿qué productos se encuentran cercanos a los que ya producen?
- Seleccionamos casos de interés para incentivar desde la política pública:
 - Actividades que ya exportan, pero sin $RCA > 1$: pueden aumentarlas y especializarse
 - Actividades cercanas a las que ya tienen con $RCA > 1$
 - Actividades lejanas y que aumentarían la complejidad y las capacidades provinciales

Caso 1: exportaciones



Productos con experiencia en la provincia (Chubut)

Sector	Producto	Exportación En M USD	Tendencia de mercado mundial	Empresas En unidades	Empleo En unidades
Maquinaria 	Instrumentos, aparatos y modelos proyectados para demostraciones	0,26	Creció mucho	6	28
Agricultura 	Las demás preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales	0,28	Creció mucho	Sin datos	Sin datos
Electrónica 	Los demás transformadores, potencia superior a 500 kva.	0,21	Creció	Sin datos	Sin datos
Metales 	Depósitos, cisternas, cubas y análogos	0,56	Decreció mucho	4	89
	Herramientas de perforación, roca, no carburo	0,20	Decreció mucho	Sin datos	Sin datos



Caso 1: exportaciones



¿Dónde entra lo cualitativo?

- No todos los productos pueden producirse en todos lados (o tiene sentido producirlos allí)
- Los que ya cuentan con recorrido (presente o pasado) ¿por qué no exportan más volumen? ¿qué se podría hacer para dinamizarlos? ¿por qué dejaron de exportar?
- ¿Hubo intentos de producir ese bien en la provincia?
- Cada respuesta tiene su implicancia de política pública ¿cómo se llevan adelante?



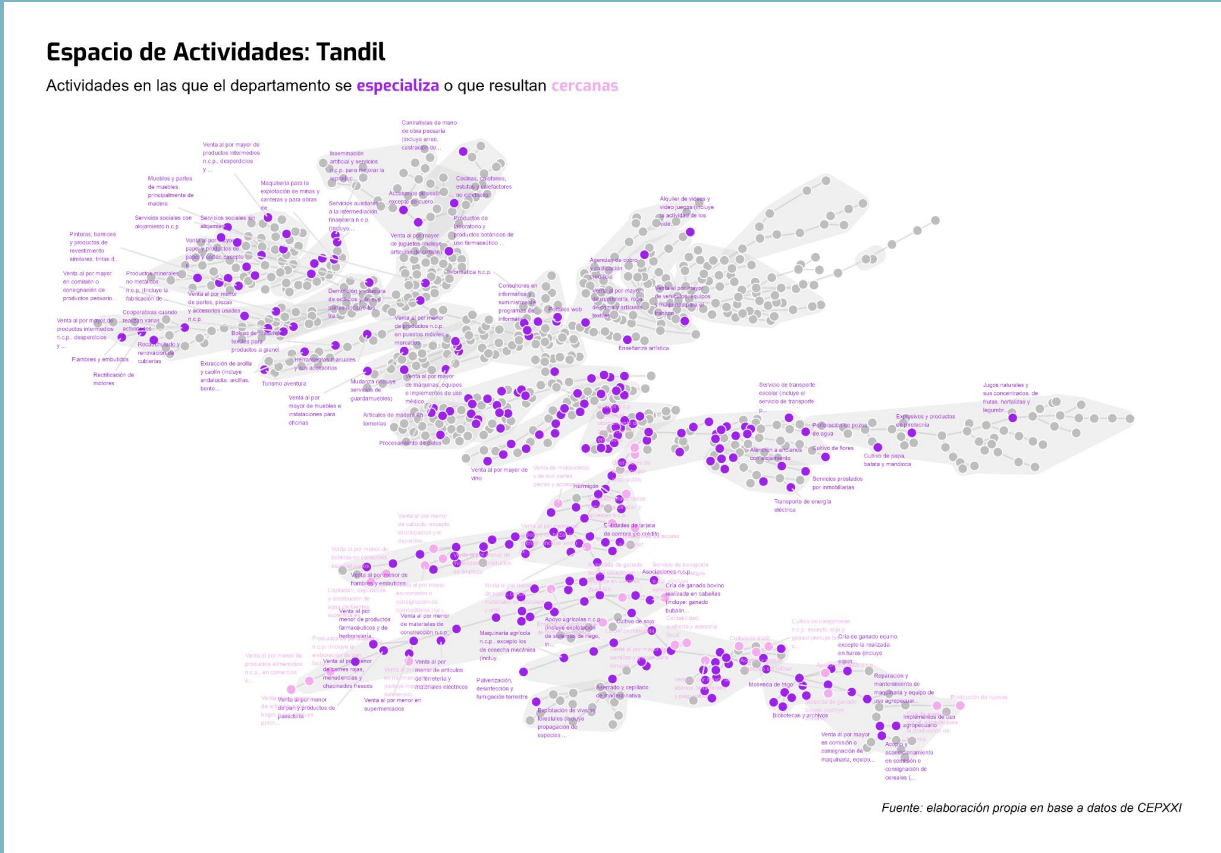
Caso 2: desarrollo regional



**Trabajo realizado entre Fundar y Oficina de CEPAL en Buenos Aires
(Valentín Álvarez y Fernando García Díaz)**

¿Qué actividades incentivar para diversificar una economía local?

- Calculamos la especialización laboral de cada departamento (unidades subnacional definida más pequeña) con el Mapa Productivo Laboral (empleo registrado)
- Calculamos las actividades más cercanas a aquellas con presencia en 3 departamentos: Olavarría, Tandil y Azul
- Identificamos actividades que podrían llevarse adelante:
 - Ramas industriales relativamente parecidas a las actuales
 - Ramas industriales poco comunes y que pueden desarrollarse más
 - Servicios especializados o replicables que podrían desarrollarse (turismo, veterinaria, software, etc.)



Actividades en las que el departamento se **especializa** o que resultan **cercanas**



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPXXI



Caso 2: desarrollo regional



Más guía que conclusiones

- En este caso, la metodología nos sirvió para corroborar algunas ideas que ya teníamos
- Se realizó una validación en el territorio con actores del lugar: municipio, empresarios, cámaras, universidades, etc.
- La validación territorial nos permitió identificar nuevas actividades que no aparecieron en el proceso y desechar otras:
 - Vinos en Tandil (desde las sierras hasta el mar)
 - Biotecnología por la universidad
 - Iniciativas de expansión de SSI de Tandil hacia otros municipios
 - Posibilidad de desarrollar productos diferenciados en ramas alimenticias: mieles y cárnica principalmente
 - Iniciativas de innovación en maquinaria agrícola



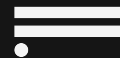
Caso 2: desarrollo regional



Limitaciones y enseñanzas

- Al considerar solamente el empleo registrado, se pierde una parte de la historia. Son pocas las peluquerías con empleo registrado y quedan en lugares muy diversificados, por lo que parecieran ser complejas...
- Los servicios no profesionales y/o productivos surgen, en parte, al calor de las zonas urbanas. Resulta complicado estimularlos
- Los departamentos son unidades territoriales concebidas legalmente, por lo que es común interacción entre municipios;
 - Programa vértices de SSI Tandil para formar trabajadores en otros municipios
 - Si se aplica la metodología al Gran Buenos Aires ¿qué impide la circulación de información entre municipios?

El detrás de escena: el armado de datos (MPL)



Bases de datos internas

ARCA cuenta con información sobre empleados registrados de todo el país, con sus salarios y las actividades principales de sus empleadores. También cuenta con una base de datos (Alta Temprana) que indica el domicilio de trabajo de los trabajadores. Desde el Centro de Estudios para la Producción XXI contabamos con acceso

De dirección a coordenada

Mediante las APIs gratuitas de ArcGIS y Open Street Map se georreferenciaron todos los establecimientos de trabajo registrados. Para ello se necesitó: normalización de las localidades (manualmente y por procesos de fuzzymatching), normalización de direcciones y asignación de códigos postales a departamentos más probables. Posteriormente se georreferenciaron

Consolidación y datos faltantes

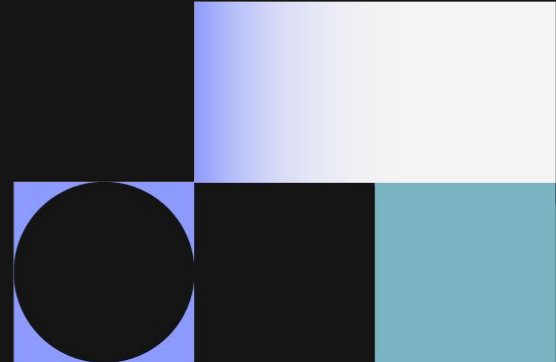
No todas las direcciones pueden recuperarse exitosamente: algunas faltan y otras no se pueden normalizar o asignar un punto. Para las faltantes se hizo un *scraping* de Cuit Online, que tiene las localidades ya normalizadas y, en muchos casos, las direcciones. En este caso, se trata de direcciones fiscales, no son necesariamente los domicilios de explotación. Otros datos (pasajes rurales, etc.) se imputó un valor aleatorio en radios censales rurales -en caso de ser necesario- adyacentes a la localidad. En rutas sin kilometraje explícito se hizo lo mismo



Esa base de datos, hoy en día, es pública. Tiene un nivel de desagregación de coordenada geográfico y a nivel departamental (con esto se hizo el ejercicio de Complejidad Departamental)

El Estado cuenta con muchos datos, no siempre son utilizados. Un poco de esfuerzo e iniciativa y se pueden pensar innovaciones de frontera.

El MPL es un caso de uso que quiere ser imitado por otros países de la región

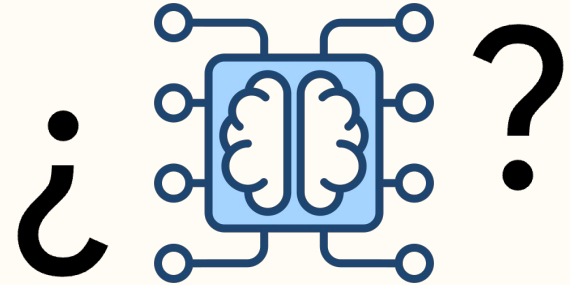




Modelos aplicados a Marketing

¿Qué modelos se usan?

Dentro del marketing digital existen varios tipos de modelos dependiendo del **objetivo de negocio** que se busque alcanzar



Modelo: Propensity

El modelo de propensity es un modelo predictivo que estima la probabilidad de que un individuo realice una acción específica.

Ejemplos

- **Propensity to Buy:** predice la probabilidad de que un cliente compre un producto en los próximos 7 días, útil para campañas de remarketing o promociones personalizadas.
- **Propensity to Churn:** estima qué tan probable es que un cliente cancele un servicio o deje de usar una plataforma, permitiendo activar acciones de retención.
- **Propensity to Upsell:** identifica clientes con alta probabilidad de aceptar una oferta de producto o plan superior, facilitando campañas de ventas cruzadas o upgrades.

Before Propensity Modeling

Blanket Marketing Communications efforts to all prospects



After Propensity Modeling

Target prospects likely to respond to Marketing Communications efforts



Low



Medium



High

Modelo: Lifetime Value

El Lifetime Value (LTV) es una métrica que estima el valor total que un cliente aporta a lo largo de su relación con la empresa; puede calcularse directamente con datos históricos o predecirse para tomar decisiones futuras más informadas.

Ejemplos

- **Audiencias Lookalike para adquisición:** usar la métrica LTV histórica para identificar a los mejores clientes y construir audiencias similares en plataformas publicitarias.
- **Priorización basada en predicción de LTV:** aplicar modelos predictivos para enfocar recursos (soporte, descuentos, atención personalizada) en quienes generarán más valor en el futuro.
- **Retención de usuarios con alto LTV:** diseñar estrategias específicas (bonificaciones, campañas de fidelización, comunicaciones personalizadas) para mantener activos a los clientes más valiosos.

CUSTOMER LIFETIME VALUE

How to calculate value for customer?

You want to know and understand your customer lifetime value and also customer lifetime margin to be able to make wise decisions.

Traditional customer lifetime value calculation

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Average purchase} \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|} \hline \text{Number of purchases / year} \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|} \hline \text{Average profit margin \%} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{Yearly profit margin / customer} \\ \hline \end{array}$$

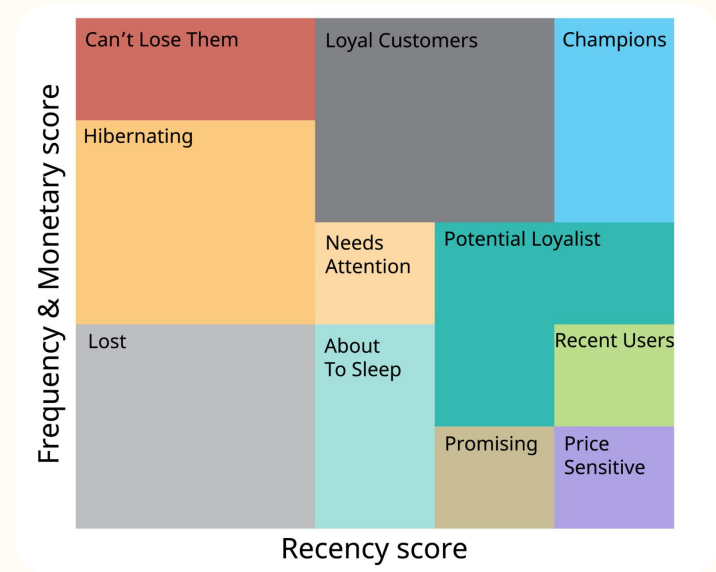
$$\begin{array}{|c|} \hline \text{Yearly profit margin / customer} \\ \hline \end{array} \left(\frac{\begin{array}{|c|} \hline \text{Customer retention rate} \\ \hline \end{array}}{1 + \begin{array}{|c|} \hline \text{Rate of discount} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{Customer retention rate} \\ \hline \end{array}} \right) = \begin{array}{|c|} \hline \text{CUSTOMER LIFETIME VALUE} \\ \hline \end{array}$$

Modelo: RFM

El modelo RFM clasifica a los clientes según Recency (cuánto tiempo pasó desde su última compra), Frequency (con qué frecuencia compran) y Monetary (cuánto dinero gastan), permitiendo evaluar su valor y nivel de compromiso con la marca. Es un tipo de Clustering.

Ejemplos

- **Segmentación de clientes para campañas personalizadas:** agrupar clientes según su RFM y adaptar los mensajes (por ejemplo, reactivar a los inactivos o premiar a los más leales).
- **Identificación de clientes VIP:** encontrar a quienes compran con frecuencia (F), gastan mucho (M) y lo hicieron recientemente (R), para ofrecer beneficios exclusivos o programas de fidelización.
- **Diseño de journeys diferenciados:** crear flujos automatizados según el perfil RFM (por ejemplo, enviar recordatorios a clientes con alta frecuencia pero baja recencia).

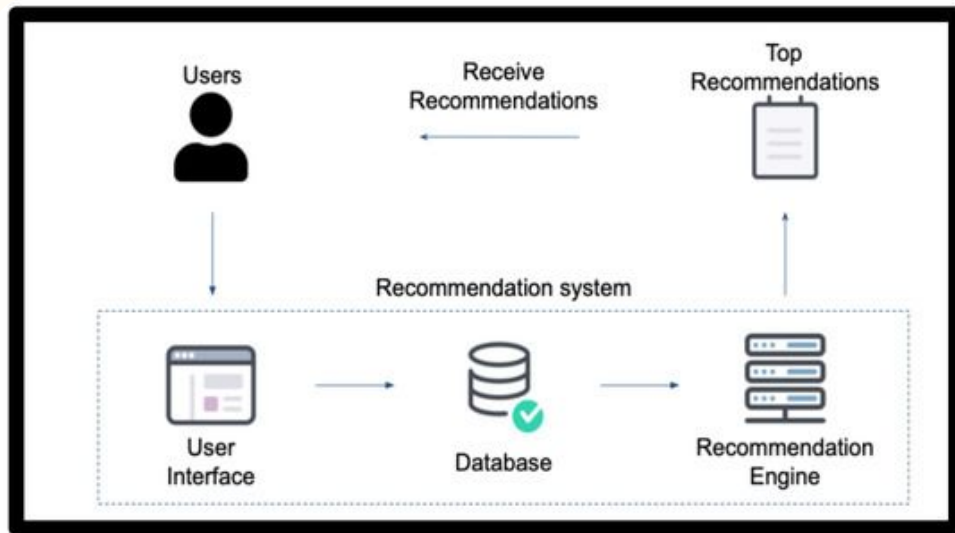


Modelo: Sistemas de recomendación

Los sistemas de recomendación predicen qué productos, contenidos o acciones pueden interesarle a un usuario, basándose en su historial o en patrones de usuarios similares (collaborative filtering) o en atributos de los productos (content-based filtering).

Ejemplos

- **Recomendación de productos en e-commerce:** mostrar productos que el usuario probablemente compre, basándose en su historial y el de otros usuarios similares.
- **Personalización de contenidos o campañas:** adaptar newsletters, notificaciones push o banners según las preferencias inferidas de cada usuario.
- **Sugerencia de paths o acciones dentro de una app:** guiar al usuario a través de journeys optimizados en onboarding, educación o conversión.



Modelo: Sistemas de recomendación

El modelo de Churn predice la probabilidad de que un cliente abandone o cancele su relación con la empresa en un período determinado. Permite anticiparse a la pérdida de clientes y activar estrategias de retención antes de que sea tarde.

Ejemplos

- **Detección temprana de clientes en riesgo:** identificar señales de abandono (baja actividad, tickets de soporte, reducción de uso) para intervenir proactivamente.
- **Priorización de acciones de retención:** enfocar recursos (descuentos, llamadas, beneficios) en clientes con mayor probabilidad de churn y mayor valor.
- **Análisis de drivers de abandono:** entender qué factores influyen más en la decisión de irse para mejorar el producto o servicio.

